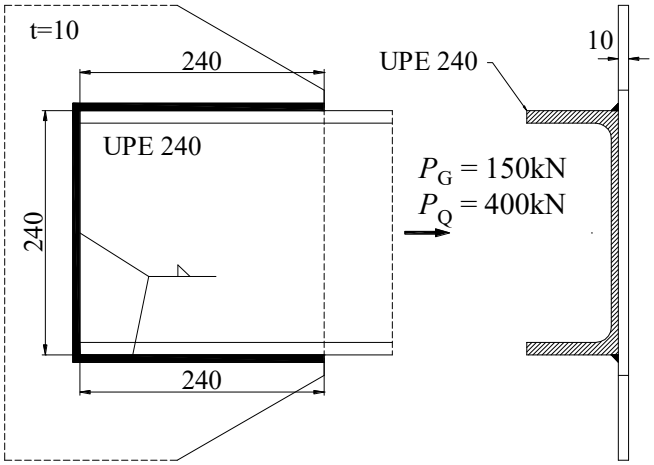
Örnek 7.4

Aşağıdaki şekilde kaynaklı birleşim detayı verilen 6.0m uzunluğundaki UPE 240 profili ile boyutlandırılan çekme elemanı sabit ve hareketli yükler altında, sırasıyla, P_G = 150kN ve P_Q = 400kN eksenel çekme kuvvetleri etkisindedir.

a. Elemanın karakteristik çekme kuvveti dayanımının belirlenmesi

b. Elemanın tasarım çekme kuvveti dayanımının kontrolü (YDKT)

c. Elemanın güvenli çekme kuvveti dayanımının kontrolü (GKT)



Çelik sınıfı

S 275 $F_y = 275$ N/mm^2 $F_u = 430$ N/mm^2 (*Yönetmelik* Tablo 2.1A)

Enkesit

UPE 240
$A_g = 3850$ mm^2 $d = 240$ mm $t_w = 7.0$ mm $x_g = 27.9$ mm $i_y = 28.4$ mm

Kaynaklar

Köşe kaynak

Çözüm

a. Elemanın karakteristik çekme kuvveti dayanımının belirlenmesi

Yönetmelik 7.2.1 uyarınca,

Akma sınır durumunda karakteristik çekme kuvveti dayanımı, T_n,

$$T_n = F_y A_g \tag{7.2}$$

$$T_n = F_y A_g = (275)(3850)10^{-3} = 1058.75 \text{ kN}$$

Yönetmelik 7.2.2 uyarınca,

Kırılma sınır durumunda karakteristik çekme kuvveti dayanımı, T_n,

$$T_n = F_u A_e \tag{7.3}$$

$$A_e = UA_n \tag{7.1}$$

Etkin net enkesit alanı, A_e,

$$A_e = A_n = A_g$$

$$U = 1 - \frac{\bar{x}}{l} \quad \text{(Tablo 7.1, Durum 2)} \quad \bar{x} = x_g = 27.9 \text{ mm} \qquad l = 240 \text{ mm}$$

$$U = 1 - \frac{27.9}{240} = 0.884 \geq U_{min} = \frac{dt_w}{A_g} = \frac{(240)(7.0)}{3850} = 0.436$$

Not: Gerilme düzensizliği etki katsayısının minimum değeri, U_{min}, birleşen enkesit parçalarının toplam enkesit alanının eleman kayıpsız enkesit alanına oranı olarak hesaplanacaktır.

$$A_e = (0.884)(3850) = 3403.40 \text{ mm}^2$$

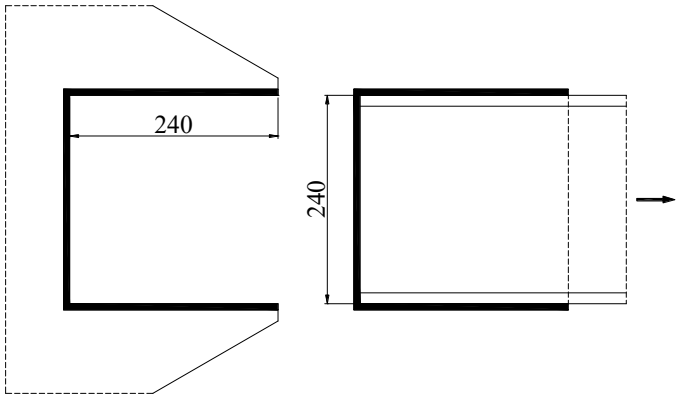
$$T_n = (430)(3403.40)10^{-3} = 1463.46 \text{ kN}$$

Yönetmelik 7.2 ve 13.4.3 uyarınca,

Blok kırılma sınır durumunda karakteristik çekme kuvveti dayanımı, R_n,

Blok kırılma sınır durumunun değerlendirilmesinde aşağıdaki şekilde gösterilen olası göçme durumu öngörülebilir.

$$R_n = 0.60 F_u A_{nv} + U_{bs} F_u A_{nt} \leq 0.60 F_y A_{gv} + U_{bs} F_u A_{nt} \qquad (13.19)$$



$$A_{gv} = 2(240)(10.0) = 4800.0 \text{ mm}^2$$

$$A_{nv} = A_{gv} = 4800.0 \text{ mm}^2$$

$$A_{nt} = (240)(10.0) = 2400.0 \text{ mm}^2$$

$$U_{bs} = 1.0$$

$$R_n = 0.60(430)(4800.0)10^{-3} + (1.0)(430)(2400.0)10^{-3} = 2270.40 \text{ kN}$$
$$0.60(275)(4800.0)10^{-3} + (1.0)(430)(2400.0)10^{-3} = 1824.00 \text{ kN}$$

$$R_n = 2270.40 \text{ kN} > 1824.00 \text{ kN}$$

$$R_n = 1824.00 \text{ kN}$$

YDKT	GKT
Gerekli çekme kuvveti dayanımı	
$P_u = 1.2P_G + 1.6P_Q$ $= 1.2(150) + 1.6(400) = 820$ kN	$P_a = P_G + P_Q$ $= 150 + 400 = 550$ kN
b. Elemanın tasarım çekme kuvveti dayanımının kontrolü	**c.** Elemanın güvenli çekme kuvveti dayanımının kontrolü
$T_d = \phi_t T_n = 0.90(1058.75) = 952.88$ kN $T_d = \phi_t T_n = 0.75(1463.46) = 1097.60$ kN $T_d = \phi R_n = 0.75(1824.00) = 1368.00$ kN	$T_g = T_n/\Omega_t = 1058.75/1.67 = 633.98$ kN $T_g = T_n/\Omega_t = 1463.46/2.00 = 731.73$ kN $T_g = R_n/\Omega = 1824.00/2.00 = 912.00$ kN
$\frac{P_u}{T_d} = \frac{820}{952.88} = 0.86 \le 1.0$ ✓	$\frac{P_a}{T_g} = \frac{550}{633.98} = 0.87 \le 1.0$ ✓

Yönetmelik 7.1.1 uyarınca,

Çekme elemanı narinlik oranı kontrolü,

$L/i \le 300$

$i_{min} = i_y = 28.4$ mm

$6000/28.4 = 211 \le 300$ ✓

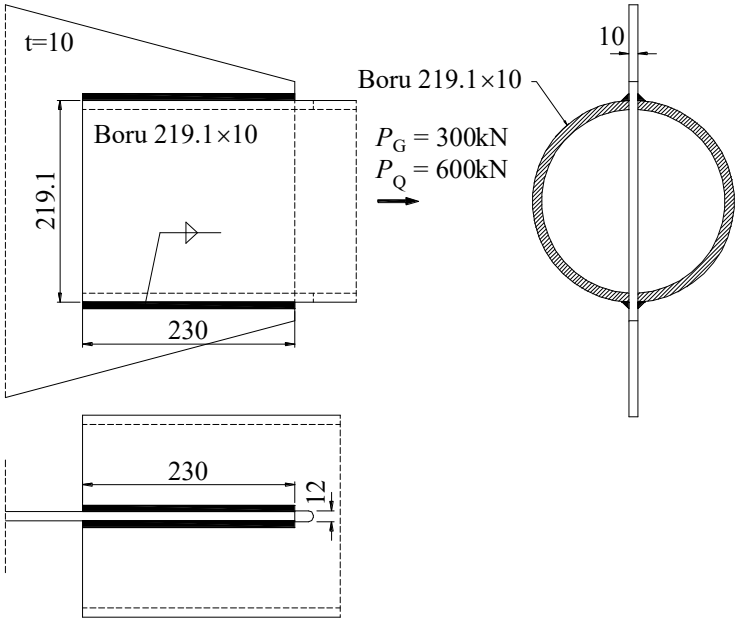
Örnek 7.5

Aşağıdaki şekilde kaynaklı birleşim detayı verilen 10m uzunluğundaki ve *elektrik direnç kaynağı* uygulanarak üretilen Boru 219.1×10 (Dış çap×cidar kalınlığı) enkesitli eleman, sabit ve hareketli yükler altında, sırasıyla, P_G = 300kN ve P_Q = 600kN eksenel çekme kuvvetleri etkisindedir.

a. Elemanın karakteristik çekme kuvveti dayanımının belirlenmesi

b. Elemanın tasarım çekme kuvveti dayanımının kontrolü (YDKT)

c. Elemanın güvenli çekme kuvveti dayanımının kontrolü (GKT)



Çelik sınıfı

S 355 F_y = 355 N/mm^2 F_u = 510 N/mm^2 (*Yönetmelik* Tablo 2.1A)

Enkesit

Boru 219.1×10
A_g = 6570 mm^2 D = 219.1 mm t = 10 mm i = 74.0 mm

Kaynaklar

Köşe kaynak

Çözüm

Yönetmelik 5.4.2 uyarınca, elektrik direnç kaynağı kullanılarak üretilen boru enkesitli elemanların kesit hesaplarında tasarım et (cidar) kalınlığı, karakteristik et kalınlığının 0.93 katına eşit olarak alınacaktır.

Tasarım et kalınlığına göre enkesit bilgileri,

Boru 219.1×10
A_g = 6129.69 mm^2 D = 219.1 mm t = 0.93×10 = 9.3mm i = 74.2 mm

a. Elemanın karakteristik çekme kuvveti dayanımının belirlenmesi

Yönetmelik 7.2.1 uyarınca,

Akma sınır durumunda karakteristik çekme kuvveti dayanımı, T_n,

$$T_n = F_y A_g \tag{7.2}$$

$$T_n = F_y A_g = (355)(6129.69)10^{-3} = 2176.04\,\text{kN}$$

Yönetmelik 7.2.2 uyarınca,

Kırılma sınır durumunda karakteristik çekme kuvveti dayanımı, T_n,

$$T_n = F_u A_e \tag{7.3}$$

$$A_e = UA_n \tag{7.1}$$

Etkin net enkesit alanı, A_e,

Net enkesit alanı, boru enkesitinde karşılıklı olarak oluşturulan iki adet kesim dikkate alınarak değerlendirilecektir.

$$A_n = 6129.69 - 2(9.3)(10 + 2.0) = 5906.49\,\text{mm}^2$$

Not: Boru enkesitli elemanda meydana gelen enkesit kaybının alanının hesabındaki ilave 2.0mm kalınlık, boru elemanın düğüm noktası levhasına montajını kolaylaştırmak amacıyla dikkate alınmaktadır.

$$U = 1 - \frac{\bar{x}}{l} \quad \text{(Tablo 7.1, Durum 5)}$$

$$D \le l < 1.3D \quad D = 219.1\,\text{mm} \quad l = 230\,\text{mm}$$

$$219.1 \le 230 < 1.3(219.1) = 284.83$$

$$\bar{x} = D/\pi = 219.1/\pi = 69.74\,\text{mm}$$

$$U = 1 - \frac{69.74}{230} = 0.697$$

$$A_e = (0.697)(5906.49) = 4116.82\,\text{mm}^2$$

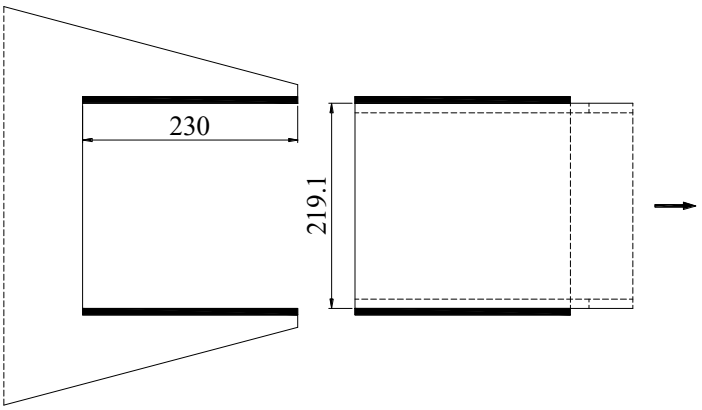
$$T_n = (510)(4116.82)10^{-3} = 2099.58\,\text{kN}$$

Yönetmelik 7.2 ve 13.4.3 uyarınca,

Blok kırılma sınır durumunda karakteristik çekme kuvveti dayanımı, R_n,

Blok kırılma sınır durumunun değerlendirilmesinde aşağıdaki şekilde gösterilen olası göçme durumu öngörülebilir.

$$R_n = 0.60F_u A_{nv} + U_{bs}F_u A_{nt} \le 0.60F_y A_{gv} + U_{bs}F_u A_{nt} \tag{13.19}$$



$A_{gv} = 2(230)(10.0) = 4600.0 \text{ mm}^2$

$A_{nv} = A_{gv} = 4600.0 \text{ mm}^2$

$A_{nt} = (219.1)(10.0) = 2191.0 \text{ mm}^2$

$U_{bs} = 1.0$

$R_n = 0.60(510)(4600.0)10^{-3} + (1.0)(510)(2191.0)10^{-3} = 2525.01 \text{ kN}$

$0.60(355)(4600.0)10^{-3} + (1.0)(510)(2191.0)10^{-3} = 2097.21 \text{ kN}$

$R_n = 2525.01 \text{ kN} > 2097.21 \text{ kN}$

$R_n = 2097.21 \text{ kN}$

YDKT	GKT
Gerekli çekme kuvveti dayanımı	
$P_u = 1.2P_G + 1.6P_Q$ $= 1.2(300) + 1.6(600) = 1320 \text{ kN}$	$P_a = P_G + P_Q$ $= 300 + 600 = 900 \text{ kN}$
b. Elemanın tasarım çekme kuvveti dayanımının kontrolü	**c.** Elemanın güvenli çekme kuvveti dayanımının kontrolü
$T_d = \phi_t T_n = 0.90(2176.04) = 1958.44 \text{ kN}$ $T_d = \phi_t T_n = 0.75(2099.58) = 1574.69 \text{ kN}$ $T_d = \phi R_n = 0.75(2097.21) = 1572.91 \text{ kN}$	$T_g = T_n/\Omega_t = 2176.04/1.67 = 1303.02 \text{ kN}$ $T_g = T_n/\Omega_t = 2099.58/2.00 = 1049.79 \text{ kN}$ $T_g = R_n/\Omega = 2097.21/2.00 = 1048.61 \text{ kN}$
$\frac{P_u}{T_d} = \frac{1320}{1572.91} = 0.84 \le 1.0$ ✓	$\frac{P_a}{T_g} = \frac{900}{1048.61} = 0.86 \le 1.0$ ✓

Çekme elemanı narinlik oranı kontrolü,

Yönetmelik 7.1.1 uyarınca, $L/i \le 300$

$i_{min} = i = 74.2 \text{ mm}$ alınarak, $10000/74.2 = 135 \le 300$ ✓

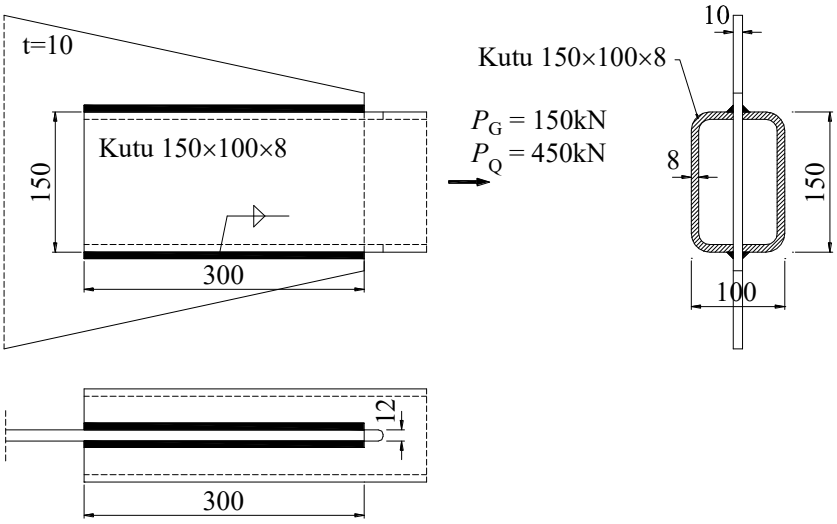
Örnek 7.6

Aşağıdaki şekilde kaynaklı birleşim detayı verilen 8.0m uzunluğundaki, *elektrik direnç kaynağı* uygulanarak üretilen Kutu 150×100×8 enkesitli eleman, sabit ve hareketli yükler altında, sırasıyla, P_G = 150kN ve P_Q = 450kN eksenel çekme kuvvetleri etkisindedir.

a. Elemanın karakteristik çekme kuvveti dayanımının belirlenmesi

b. Elemanın tasarım çekme kuvveti dayanımının kontrolü (YDKT)

c. Elemanın güvenli çekme kuvveti dayanımının kontrolü (GKT)



Çelik sınıfı

S 355 F_y = 355 N/mm^2 F_u = 510 N/mm^2 (*Yönetmelik* Tablo 2.1A)

Enkesit

Kutu 150×100×8				
A_g = 3524 mm^2	H = 150 mm	B = 100 mm	t = 8.0 mm	i_{min} = 39 mm

Kaynaklar

Köşe kaynak

Çözüm

Yönetmelik 5.4.2 uyarınca, elektrik direnç kaynağı kullanılarak üretilen kutu enkesitli elemanların kesit hesaplarında tasarım et (cidar) kalınlığı, karakteristik et kalınlığının 0.93 katına eşit olarak alınacaktır.

Tasarım et kalınlığına göre enkesit bilgileri,

Kutu 150×100×8		
A_g = 3356 mm^2	H = 150 mm	B = 100 mm
t = 0.93×8 = 7.44 mm	i_{min} = 39.85 mm	

a. Elemanın karakteristik çekme kuvveti dayanımının belirlenmesi

Yönetmelik 7.2.1 uyarınca,

Akma sınır durumunda karakteristik çekme kuvveti dayanımı, T_n,

$$T_n = F_y A_g \tag{7.2}$$

$$T_n = F_y A_g = (355)(3356)10^{-3} = 1191.38 \text{ kN}$$

Yönetmelik 7.2.2 uyarınca,

Kırılma sınır durumunda karakteristik çekme kuvveti dayanımı, T_n,

$$T_n = F_u A_e \tag{7.3}$$

$$A_e = UA_n \tag{7.1}$$

Etkin net enkesit alanı, A_e,

Net enkesit alanı, kutu enkesitte karşılıklı olarak oluşturulan iki adet kesim dikkate alınarak değerlendirilecektir.

$$A_n = 3356 - 2(7.44)(10 + 2.0) = 3177.44 \text{ mm}^2$$

Not: Kutu enkesitli elemanda meydana gelen enkesit kaybının alanının hesabındaki ilave 2.0mm kalınlık, kutu elemanın düğüm noktası levhasına montajını kolaylaştırmak amacıyla dikkate alınmaktadır.

$$l = 300 \text{ mm} > H = 150 \text{mm} \qquad U = 1 - \frac{\bar{x}}{l} \quad \text{(Tablo 7.1, Durum 6)}$$

$$\bar{x} = \frac{B^2 + 2BH}{4(B+H)} = \frac{(100)^2 + 2(100)(150)}{4(100+150)} = 40 \text{ mm}$$

$$U = 1 - \frac{40}{300} = 0.867$$

$$A_e = (0.867)(3177.44) = 2754.84 \text{ mm}^2$$

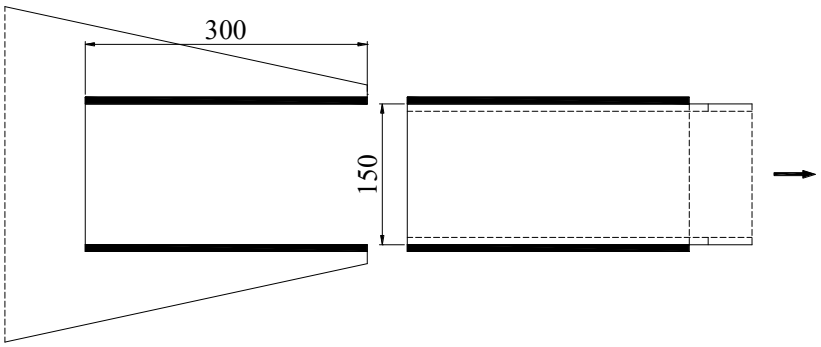
$$T_n = (510)(2754.84)10^{-3} = 1404.97 \text{ kN}$$

Yönetmelik 7.2 ve 13.4.3 uyarınca,

Blok kırılma sınır durumunda karakteristik çekme kuvveti dayanımı, R_n,

Blok kırılma sınır durumunun değerlendirilmesinde aşağıdaki şekilde gösterilen olası göçme durumu öngörülebilir.

$$R_n = 0.60F_u A_{nv} + U_{bs}F_u A_{nt} \le 0.60F_y A_{gv} + U_{bs}F_u A_{nt} \tag{13.19}$$



$A_{gv} = 2(300)(10.0) = 6000.0 \text{ mm}^2$

$A_{nv} = A_{gv} = 6000.0 \text{ mm}^2$

$A_{nt} = (150)(10.0) = 1500.0 \text{ mm}^2$

$U_{bs} = 1.0$

$R_n = 0.60(510)(6000.0)10^{-3} + (1.0)(510)(1500.0)10^{-3} = 2601.00 \text{ kN}$

$0.60(355)(6000.0)10^{-3} + (1.0)(510)(1500.0)10^{-3} = 2043.00 \text{ kN}$

$R_n = 2601.00 \text{ kN} > 2043.00 \text{ kN}$

$R_n = 2043.00 \text{ kN}$

YDKT	GKT
Gerekli çekme kuvveti dayanımı	
$P_u = 1.2P_G + 1.6P_Q$ $= 1.2(150) + 1.6(450) = 900 \text{ kN}$	$P_a = P_G + P_Q$ $= 150 + 450 = 600 \text{ kN}$
b. Elemanın tasarım çekme kuvveti dayanımının kontrolü	**c.** Elemanın güvenli çekme kuvveti dayanımının kontrolü
$T_d = \phi_t T_n = 0.90(1191.38) = 1072.24 \text{ kN}$ $T_d = \phi_t T_n = 0.75(1404.97) = 1053.73 \text{ kN}$ $T_d = \phi R_n = 0.75(2043.00) = 1532.25 \text{ kN}$	$T_g = T_n/\Omega_t = 1191.38/1.67 = 713.40 \text{ kN}$ $T_g = T_n/\Omega_t = 1404.97/2.00 = 702.49 \text{ kN}$ $T_g = R_n/\Omega = 2043.00/2.00 = 1021.50 \text{ kN}$
$\frac{P_u}{T_d} = \frac{900}{1053.73} = 0.85 \le 1.0$ ✓	$\frac{P_a}{T_g} = \frac{600}{702.49} = 0.85 \le 1.0$ ✓

Çekme elemanı narinlik oranı kontrolü,

Yönetmelik 7.1.1 uyarınca, $L/i \le 300$

$i_{min} = i_y = 39.85 \text{ mm}$ alınarak, $8000/39.85 = 201 \le 300$ ✓